

PHARMACOLOGIE

50 Questions-Réponses – Révision Partiel

IFPP Lyon 2026 – Claire OKAÏS / Godefroi SAINT-MARTIN

Cours couverts : Médicaments | Règles de prescription | Cycle de vie | Formes pharmaceutiques | Mécanismes d'action

Cours 1 – Médicaments : Généralités & Régulation

Q1. Quelle est la définition légale du médicament selon l'article L5111-1 du Code de la Santé Publique ?

Réponse : Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Q2. Qu'est-ce qu'un principe actif (PA) ?

Réponse : La ou les molécules qui vont avoir un effet thérapeutique dans un médicament. Il est désigné par une Dénomination Commune Internationale (DCI) ou un nom de spécialité/commercial (ex : Mycoster® = econazole).

Q3. Qu'est-ce qu'un excipient et quel est son rôle ?

Réponse : Substances auxiliaires théoriquement inertes sur le plan thérapeutique qui permettent de présenter le principe actif sous une forme déterminée et de moduler la vitesse de sa libération. Ils assurent la conservation ou stabilisation des molécules. Ils n'ont pas d'effets thérapeutiques mais peuvent avoir des effets indésirables (« excipients à effets notoires »). Ex : eau et saccharose dans un sirop.

Q4. Qu'est-ce qu'une spécialité pharmaceutique ?

Réponse : Tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

Q5. Citez des exemples de produits qui SONT des médicaments et des produits qui NE SONT PAS des médicaments.

Réponse : SONT des médicaments : vaccins, contraceptifs oraux, produits de contraste, anesthésiques, médicaments dérivés du sang, vitamines à forte dose, médicaments biologiques. NE SONT PAS des médicaments : produits cosmétiques, produits d'herboristerie, produits de phytothérapie, vitamines à faible dose, autres compléments alimentaires.

Q6. Qu'est-ce qu'un médicament biosimilaire ?

Réponse : Un médicament biologique fabriqué ou dérivé d'un produit fabriqué par une cellule ou un organisme vivant. Il existe des médicaments biologiques de référence et des médicaments biosimilaires. Les spécialités dont le brevet est tombé sont « génériques ».

Q7. Quelles sont les 3 étapes essentielles de l'efficacité d'un traitement topique cutané ?

Réponse : 1. La pénétration cutanée : le PA doit franchir la couche cornée (stratum corneum). 2. La libération du principe actif : le PA doit être libéré de son excipient à une concentration suffisante au niveau du site cible. 3. La diffusion tissulaire : la molécule doit diffuser dans les tissus (épiderme, derme, puis éventuellement circulation systémique).

Q8. Quels sont les 3 facteurs liés au patient qui influencent la pénétration cutanée d'un médicament topique ?

Réponse : 1. Le site d'application : zones à stratum corneum (SC) fin (visage, organes génitaux, plis) → forte pénétration ; zones à SC épais (paumes, plantes) → faible pénétration. 2. L'âge du patient : le petit enfant/prématuré a une immaturité de la barrière cutanée → risque accru de résorption systémique. 3. La pathologie cutanée : altération du SC (dermatite atopique, brûlures) → augmentation de la pénétration.

Q9. Qu'est-ce que l'AMM et qui la délivre ?

Réponse : L'Autorisation de Mise sur le Marché (Art. L5121-8 CSP) est une autorisation obligatoire avant toute commercialisation d'un médicament. Elle est délivrée : soit par la Commission européenne sur avis de l'EMA (European Medicines Agency) pour les AMM européennes, soit par l'ANSM (anciennement AFSSAPS) pour les AMM nationales. Elle est accordée pour une durée initiale de 5 ans, puis renouvelée sans limitation sauf réévaluation du rapport bénéfice/risque.

Q10. Quelle est la différence entre une contre-indication absolue et une contre-indication relative ?

Réponse : Contre-indication absolue : le médicament ne doit pas être pris, quel que soit le bénéfice escompté. Contre-indication relative : dans certains cas, le rapport bénéfice-risque de la prise de la molécule reste acceptable malgré la situation à risque.

Cours 2 – Règles de prescription

Q11. Quels sont les outils d'aide à la décision pour choisir un médicament selon le rapport bénéfice-risque ?

Réponse : • Le RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) établi dans le cadre de l'AMM • L'ASMR (Commission de la transparence, HAS) • Les recommandations de bonnes pratiques (HAS, ANSM, sociétés savantes) • Les protocoles thérapeutiques locaux et nationaux • Les données pharmaco-économiques (coût-efficacité, impact budgétaire).

Q12. Quelle est la définition légale d'une prescription médicale ?

Réponse : Acte par lequel le prescripteur, après un diagnostic, décrit le traitement que devra suivre le patient. Elle concerne aussi les médicaments sans ordonnance et les traitements non médicamenteux. Elle a pour référentiel l'AMM et engage pleinement la responsabilité du prescripteur.

Q13. Qui peut prescrire des médicaments en France ? Citez les professionnels habilités et les cas dérogatoires.

Réponse : • Principal prescripteur : Docteur en Médecine inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins. • Prescripteurs à droit restreint : Chirurgien-Dentiste, Sage-femme, Infirmier, Pharmacien, Pédiacre-podologue. • Par dérogation : résidents stagiaires sous couvert de leur Maître de stage, Internes de Médecine des Hôpitaux sous couvert de leur Chef de Service.

Q14. Quelles sont les mentions obligatoires sur une ordonnance ?

Réponse : • Identification du prescripteur : nom, prénom, spécialité, numéro RPPS • Date et identification du patient : date du jour, nom du patient, âge et poids (pour les enfants) • Prescription détaillée : médicament en DCI, posologie, voie d'administration, durée, rythme, renouvellement • Signature du prescripteur.

Q15. Quels sont les 5 types d'ordonnance ? Décrivez chacun.

Réponse : 1. Ordonnance simple : la plus courante. 2. Ordonnance bi-zone : pour les ALD (Affections de Longue Durée) – une partie pour les soins liés à l'ALD (prise en charge à 100%), une partie pour les autres soins. 3. Ordonnance sécurisée : réservée aux stupéfiants et médicaments à fort risque (caractéristiques anti-falsification). 4. Ordonnance d'exception : pour les médicaments coûteux à remboursement soumis à règles particulières. 5. Ordonnance numérique : ordonnance dématérialisée via logiciel de prescription.

Q16. Quelles sont les 3 listes officielles de médicaments soumis à prescription ?

Réponse : • Liste I : substances vénéneuses nécessitant une ordonnance (dangereuses, faible marge thérapeutique). • Liste II : substances vénéneuses nécessitant une ordonnance (moins dangereuses que liste I). • Stupéfiants : sur ordonnance sécurisée exclusivement (morphine, certains anxiolytiques/antalgiques).

Q17. Qu'est-ce que la substitution générique et depuis quand est-elle autorisée ?

Réponse : Droit accordé depuis avril 1999 qui permet au pharmacien de délivrer une spécialité différente de celle prescrite si : même composition du principe actif, même dose, et même forme pharmaceutique (toutes les formes orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique). Pour s'y opposer, le prescripteur indique « non substituable » avec une justification médicale (MTE ou CIF).

Q18. Dans quel cadre la substitution d'un médicament biosimilaire est-elle autorisée ?

Réponse : Selon l'article L.5125-23-2 du CSP, le pharmacien peut substituer un médicament biosimilaire au médicament biologique prescrit, mais uniquement à l'intérieur d'un même groupe biologique similaire (selon la liste de référence ANSM, arrêté du 4 décembre 2025). Le médecin peut s'y opposer par une mention expresse et justifiée pour des raisons tenant à l'état de santé du patient.

Q19. Quels topiques à usage externe le pédicure-podologue peut-il prescrire et qui sont pris en charge ?

Réponse : Les PP peuvent prescrire et se faire prendre en charge : antiseptiques, antifongiques, hémostatiques, anesthésiques, kératolytiques et verrucides, produits à visée adoucissante/asséchante/calmante/cicatrisante/révulsive, anti-inflammatoires locaux pour l'hallux valgus et les ongles incarnés. Attention : les spécialités contenant des substances classées comme vénéneuses sont exclues.

Q20. Quels pansements spéciaux le pédicure-podologue peut-il prescrire pour les patients diabétiques et quelle est la restriction importante ?

Réponse : Le PP peut prescrire pour les patients diabétiques : pansements hydrocolloïdes, pansements à base de charbon actif, pansements vaselinés, pansements hydrofibres, pansements hydrogel, pansements à alginate de calcium. ATTENTION : la prescription initiale est réservée aux médecins (le PP ne peut que renouveler).

Cours 3 – Cycle de vie du médicament & autorités compétentes

Q21. Qu'est-ce que les études précliniques et quels sont leurs objectifs ?

Réponse : Les études précliniques marquent les premiers pas du développement d'un médicament, menées sur des cellules en culture et des organismes animaux (2 espèces dont un rongeur). Objectifs : établir le profil pharmacologique, pharmacocinétique et toxicologique (mécanisme d'action, diffusion, distribution, dose active, élimination, toxicité). But final : connaître la dose minimale efficace et non toxique chez l'Homme pour les tests cliniques.

Q22. Décrivez les 4 phases des études cliniques.

Réponse : Phase 1 : ~20 volontaires sains ou malades → profil pharmacocinétique et toxicologique chez l'Homme. Phase 2 : plusieurs centaines de volontaires malades → détermination de la dose minimale efficace et des effets indésirables (EI) potentiels. Phase 3 : plusieurs centaines à milliers de patients → évaluation de l'efficacité sur une grande cohorte, comparaison au traitement de référence ou placebo → conduit à la demande d'AMM. Phase 4 (post-AMM) : pharmacovigilance en conditions réelles d'utilisation, réévaluation du SMR tous les 5 ans par la HAS.

Q23. Qu'est-ce que la pharmacovigilance (phase 4) et quel est son objectif ?

Réponse : Surveillance du médicament dans des conditions réelles d'utilisation après l'AMM. Objectifs : détecter des effets indésirables rares, des complications tardives ou des biais de prescription. Elle implique aussi une évaluation pharmaco-économique des bénéfices. Le SMR est réévalué tous les 5 ans par la HAS.

Q24. Quelle est la définition d'un événement indésirable (EI) médicamenteux ?

Réponse : « Toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées chez l'homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de traitement. »

Q25. Quels sont les chiffres clés de la iatrogénie médicamenteuse en France ?

Réponse : Morbidité : 10% des hospitalisations (dont 1/3 graves), 15% des EI surviennent pendant l'hospitalisation, 5% des consultations. Coût annuel : 20 milliards d'euros. Mortalité : 8 000 à 13 000 décès par an, dont 40 à 60% évitables.

Q26. Quel est le rôle du pédicure-podologue en pharmacovigilance et en cas de iatrogénie ?

Réponse : Le pédicure-podologue n'est pas prescripteur, mais il est : observateur privilégié du patient (notamment plaies, retards de cicatrisation, risques hémorragiques, douleurs masquées), acteur de prévention, et relais vers le médecin ou le pharmacien en cas de suspicion d'effet indésirable.

Q27. Qu'est-ce que le SMR et l'ASMR ? Qui les attribue ?

Réponse : SMR (Service Médical Rendu) : évalue le niveau de service rendu par un médicament (important, modéré, faible, insuffisant). ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu) : « note » l'amélioration par rapport au traitement de référence (niveaux I à V). Les deux sont attribués par la Commission de Transparence de la HAS (Haute Autorité de Santé), composée de médecins, pharmaciens, spécialistes en méthodologie et épidémiologie. Ces évaluations conditionnent le remboursement et le prix du médicament.

Q28. Sur quels critères l'AMM est-elle accordée ou refusée ?

Réponse : L'AMM est accordée si le rapport bénéfice/risque est favorable sur 3 critères : Qualité (fabrication industrielle : matières premières, produit fini, procédures de contrôle), Sécurité (données précliniques et cliniques), Efficacité. Elle peut être refusée si le B/R est défavorable, accordée sous circonstances exceptionnelles (dossier partiel), suspendue ou retirée si de nouveaux faits sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité le justifient.

Cours 4 – Formes pharmaceutiques & voies d'administration

Q29. Quelles sont les 3 phases du devenir d'un médicament dans l'organisme ?

Réponse : 1. Phase biopharmaceutique : libération et dissolution du principe actif (dépend du médicament et du milieu). 2. Phase pharmacocinétique : parcours du médicament dans le corps (ADME : absorption, distribution, métabolisme, élimination). 3. Phase pharmacodynamique : interaction du médicament avec sa cible et production de l'effet.

Q30. Quelles sont les propriétés et fonctions d'une forme pharmaceutique (galénique) ?

Réponse : Elle doit : contenir une dose définie et reproductible de PA, permettre l'entrée du PA par une voie d'administration, faciliter l'administration et le confort du patient, simplifier la dispensation, autoriser la production à une échelle industrielle. En plus, elle : masque le goût et l'odeur, modifie la libération et la durée d'action du PA, favorise la conservation et l'observance.

Q31. Quels sont les avantages et inconvénients de la voie cutanée ?

Réponse : Avantages : application directe sur peau propre et saine, effet local facile à obtenir, très bonne observance, pas de premier passage hépatique (PPH), possibilité d'une libération prolongée. Inconvénients : altération de la peau = altération de la perméabilité, possibilité de réactions inflammatoires ou allergiques, les traitements locaux peuvent avoir des effets généraux.

Q32. Comment fonctionne un patch transdermique et quelles sont ses applications ?

Réponse : Le patch (voie cutanée à usage général) délivre un effet général prolongé sur plusieurs jours par diffusion d'une quantité constante et régulière de PA à partir d'un réservoir (polymère) + membrane de régulation ou d'une matrice multicouche. La quantité de PA dépend de la surface du patch, la durée du contact et l'état de la peau. Applications : traitements de la douleur, angine de poitrine, hormonaux, addiction.

Q33. Quels sont les avantages de la voie muqueuse par rapport à la voie cutanée ?

Réponse : La muqueuse présente : une haute perméabilité, une vascularisation intense, une absorption rapide, une température uniforme et parfois une surface de contact importante. Inconvénient : sensible et fragile. La muqueuse buccale (sublinguale) est particulièrement vascularisée → absorption extrêmement rapide vers les gros vaisseaux, évite le système porte (pas de PPH).

Q34. Quelles sont les différences entre muqueuse gastrique et muqueuse de l'intestin grêle pour l'absorption des médicaments ?

Réponse : Muqueuse gastrique : barrière lipidique, pH fortement acide (1-3), durée de séjour courte, petite surface → ne convient pas à la plupart des médicaments, n'évite pas le PPH. Muqueuse de l'intestin grêle : voie CAPITALE de résorption digestive, barrière lipidique, pH augmente d'amont vers aval, après résorption → premier passage hépatique.

Q35. Quels sont les avantages de la voie rectale et quand est-elle utilisée ?

Réponse : Avantages : utilisée quand la voie orale n'est pas possible (vomissements, enfant, inconscient), évite le premier passage hépatique (EPH). Inconvénients : absorption très irrégulière (variable selon la position), risque d'irritation locale. Les suppositoires libèrent le PA par fusion à 37°C.

Q36. Quels sont les avantages et inconvénients de la voie intraveineuse (IV) ?

Réponse : Avantages : absorption immédiate, évite le 1er passage hépatique, action du PA immédiate, voie de l'urgence et des malades dans le coma. Inconvénients : acceptabilité modérée, risque infectieux majeur, risques d'EI plus marqués. Les formes IV sont toujours aqueuses, stériles, apyrogènes et isotoniques.

Q37. Quelles sont les caractéristiques des formes parentérales (injectables) ?

Réponse : Les formes parentérales (toutes voies invasives) doivent être : aqueuses (huileuses parfois), limpides, neutres, stériles, apyrogènes et isotoniques. Les formes intradermiques et sous-cutanées sont des solutions aqueuses ($\pm$ suspensions de cristaux pour les formes prolongées SC). Les formes IM peuvent être des suspensions aqueuses ou huileuses avec activité parfois prolongée.

Q38. Quels sont les risques spécifiques de la voie intramusculaire (IM) ?

Réponse : Infections, injection intravasculaire accidentelle $\rightarrow$ accidents locaux voire généraux, piqûre du nerf / injection intra-nerveuse (paralysie), hématomes volumineux $\rightarrow$ vigilance avec les anticoagulants. L'absorption est par diffusion passive, rapide (muscle très vascularisé). Des formes retard existent (suspensions de microcristaux, solutions huileuses).

Q39. Quels sont les avantages et inconvénients des comprimés comme forme orale solide ?

Réponse : Avantages : dosage précis par unité, milieu sec propice à la conservation, compatible avec des PA peu solubles, grande quantité de PA possible, emploi facile, peuvent être enrobés pour masquer le goût, facile à industrialiser. Inconvénients : peuvent être irritants pour la muqueuse, mise au point parfois délicate.

Q40. Quelles sont les caractéristiques des collyres (formes ophtalmiques) ?

Réponse : Les collyres doivent être : isotoniques aux larmes (pH 6,4 à 7,8), stériles. Ils sont présentés en unidoses (sans conservateur) ou en multidoses (avec conservateur, parfois excipient à effet notoire). Attention : un collyre peut provoquer des effets généraux (passage systémique via la muqueuse nasale et le système lacrymal).

Cours 5 – Mécanismes d'action des médicaments

Q41. Qu'est-ce que la pharmacocinétique et que représente l'acronyme ADME ?

Réponse : La pharmacocinétique décrit la durée de vie biologique d'un médicament dans le corps = le reflet du parcours du médicament. ADME : A = Absorption (passage du site d'administration vers la circulation générale), D = Distribution (transport sanguin puis diffusion tissulaire), M = Métabolisation (transformation pour rendre les molécules hydrosolubles pour l'élimination), E = Élimination (surtout rénale).

Q42. Qu'est-ce que la biodisponibilité et comment est-elle maximale ?

Réponse : La biodisponibilité = quantité de PA qui atteint la circulation sanguine et vitesse à laquelle elle est atteinte. La biodisponibilité est de 100% par voie intraveineuse (IV). Elle est réduite pour les autres voies, notamment par l'effet de premier passage hépatique (PPH) : les médicaments avec fort PPH (ex : opiacés) ont une biodisponibilité réduite car métabolisés avant d'atteindre la circulation générale.

Q43. Quels facteurs influencent la métabolisation d'un médicament ?

Réponse : La métabolisation (but : rendre les molécules hydrosolubles pour l'élimination rénale) est influencée par : la génétique (métaboliseur lent ou rapide selon les enzymes hépatiques), l'âge (capacités métaboliques différentes), les pathologies hépatiques (cirrhose, insuffisance hépatique → métabolisation réduite).

Q44. Quelles sont les voies d'élimination des médicaments ? Qu'est-ce que la demi-vie ?

Réponse : Voie principale : rénale (excrétion urinaire par filtration glomérulaire, réabsorption et sécrétion tubulaire). Voie secondaire : hépatique (excrétion biliaire → médicament dans la lumière intestinale). Autres (négligeables) : salive, respiration, transpiration. La demi-vie ($\frac{1}{2}$ vie) = temps pour que la moitié de la dose soit éliminée → détermine l'intervalle des doses. L'équilibre (steady-state) est atteint après 4 demi-vies, la quasi-totalité est éliminée après 7 demi-vies.

Q45. Définissez : récepteur, ligand, neuromédiateur.

Réponse : Récepteur : protéine-cible capable d'initier une cascade de réactions chimiques lorsqu'elle est activée par la liaison d'un ligand endogène ou exogène. Ligand : tout composé capable de se lier à une macromolécule, sans préjuger de la nature de cette molécule ni des conséquences de cette liaison. Neuromédiateur : substance chimique qui permet la transmission de l'influx nerveux d'une cellule à une autre.

Q46. Quelles sont les différentes cibles moléculaires des médicaments ? Donnez des exemples.

Réponse : 1. Récepteurs cellulaires (molécules agonistes/antagonistes). 2. Microorganismes (anti-infectieux). 3. ADN (anticancéreux). 4. Action substitutive (défaut de synthèse ou d'apport : insuline, vitamines). 5. Enzymes (inhibition enzymatique). 6. Action mécanique (antiacides, pansements gastriques). 7. Canaux ioniques. 8. Systèmes de recapture (antidépresseurs, cocaïne). 9. Transporteurs (inhibiteurs de la pompe à protons).

Q47. Quels sont les 4 grands types de récepteurs membranaires ? Donnez leurs caractéristiques.

Réponse : 1. Récepteurs-enzymes : polypeptide à 2 domaines (liaison externe / enzyme interne) → autophosphorylation → cascade biochimique. Délai : secondes, durée : minutes à heures. 2. Récepteurs-canaux : hétéropolymères liant des neuromédiateurs → transfert d'ions (Na^+ , Cl^- , Ca^{2+}). Ex : récepteurs nicotiniques (Na^+), GABAergiques (Cl^-). 3. Récepteurs aux protéines G : 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G et une protéine effectrice → 2nd messenger. 4. Récepteurs à activité tyrosine kinase : ex récepteur à l'insuline, récepteurs aux facteurs de croissance.

Q48. Qu'est-ce que les récepteurs intracellulaires ? Donnez un exemple et leur délai d'action.

Réponse : Récepteurs situés à l'intérieur de la cellule (non membranaires). Exemple classique : récepteurs aux corticoïdes. Le ligand doit pénétrer dans la cellule pour les atteindre. Délai d'effet : 30 min à quelques heures. Durée d'effet : heures ou jours (car action sur l'expression génique).

Q49. Qu'est-ce que les systèmes de recapture et comment les médicaments agissent-ils dessus ?

Réponse : Les systèmes de recapture permettent la récupération de neuromédiateurs largués dans la fente synaptique. Ce sont des systèmes complexes à 12 domaines transmembranaires. Médicaments inhibiteurs : cocaïne et amphétamines → inhibent la recapture des catécholamines (dopamine +++). Antidépresseurs (ISRS) → inhibent la recapture de la sérotonine. Cela augmente la concentration du neuromédiateur dans la fente synaptique.

Q50. Comment fonctionnent les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ? Donnez des exemples.

Réponse : La pompe à protons (H^+/K^+ ATPase) est activée par l'histamine et l'acétylcholine → ouverture du canal et sortie d'ions H^+ contre l'ATP (contre le gradient électrochimique). Les IPP (ex : ésomeprazole, pantoprazole, lansoprazole) inhibent de façon IRRÉVERSIBLE la H^+/K^+ ATPase → blocage de la sécrétion acide gastrique. Durée d'action : 24h (correspond à la durée de reconstitution du stock des pompes à protons).